Dinámica

Física y Química – 1.º de Bachillerato

Rubén Guillem

Definición

La dinámica estudia por qué cambia el movimiento.

- La magnitud central es la fuerza resultante.
- Resolver un problema exige elegir el cuerpo, dibujar fuerzas y proyectarlas.
- Las ecuaciones se aplican por ejes.

Ley de referencia

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Objetivos

Idea clave

La presentación resume las herramientas mínimas para plantear problemas de dinámica.

- Interpretar las tres leyes de Newton.
- Plantear ecuaciones de fuerzas en superficies horizontales y planos inclinados.
- Incluir rozamiento, tensiones y sistemas enlazados.
- Reconocer la fuerza centrípeta en movimiento circular.

Ley de la inercia

Si la fuerza resultante sobre un cuerpo es nula, su velocidad no varía.

Condición de equilibrio

$$\sum \vec{F} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \vec{v} = \text{constante}$$

- Reposo y MRU son estados de equilibrio.
- Lo importante no es estar parado, sino no tener fuerza neta.

Ley fundamental de la dinámica

La fuerza resultante determina la aceleración del cuerpo.

Fórmula clave

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

- La aceleración tiene la dirección y sentido de la fuerza resultante.
- La fuerza se relaciona con la aceleración, no directamente con la velocidad.
- A mayor masa, mayor fuerza para obtener la misma aceleración.

Interacción entre dos cuerpos

Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, recibe una fuerza igual y opuesta.

Acción y reacción

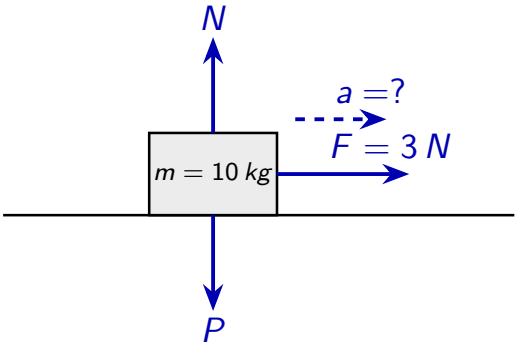
$$\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A}$$

- Las fuerzas aparecen por parejas.
- Actúan sobre cuerpos distintos.
- Por eso no se anulan entre sí en el diagrama de un solo cuerpo.

Procedimiento

Primero se dibujan fuerzas; después se escriben ecuaciones.

- Elegir el cuerpo estudiado.
- Dibujar todas las fuerzas reales.
- Elegir ejes adecuados.
- Proyectar y aplicar $\sum F = ma$.



Bloque horizontal sin rozamiento

- En vertical no hay aceleración.
- En horizontal actúa la fuerza aplicada.

Normal

En este caso $N = mg$, pero no siempre ocurre.

Eje vertical

$$N - P = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad N = mg$$

Eje horizontal

$$F = ma \qquad \Longrightarrow \qquad a = \frac{F}{m}$$

Criterio de signos

Las fuerzas se suman algebraicamente en el eje elegido.

- Primero se fija el sentido positivo.
- Después se proyectan las fuerzas.
- La velocidad se obtiene con cinemática.

Resultante

$$\sum F_x = F_2 - F_1 = ma$$

Aceleración

$$a = \frac{F_2 - F_1}{m}$$

$$v = v_0 + at$$

Ejes en el plano inclinado

Idea clave

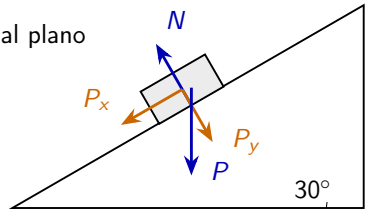
Conviene elegir ejes paralelo y perpendicular al plano.

- Eje paralelo al plano.
- Eje perpendicular al plano.
- La normal queda en el eje perpendicular.

Componentes del peso

$$P_x = mg \sin \alpha \qquad P_y = mg \cos \alpha$$

ejes paralelos al plano



- La componente paralela del peso acelera el cuerpo.
- La componente perpendicular determina la normal.

Normal

En un plano inclinado, $N \neq mg$.

Eje perpendicular

$$N - mg\cos\alpha = 0$$
$$N = mg\cos\alpha$$

Eje paralelo

$$mg\sin\alpha = ma$$
$$a = g\sin\alpha$$

Velocidad inicial en un plano

- Si el cuerpo sube, la aceleración puede ir cuesta abajo.
- Se combina dinámica con cinemática.
- En el punto más alto, $v = 0$.

Signo

El signo de a depende del eje elegido.

Aceleración

$$a = -g \sin \alpha$$

Cinemática

$$v = v_0 + at \qquad \Delta r = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$h = \Delta r \sin \alpha$$

Idea clave

El rozamiento se opone al movimiento o a la tendencia de movimiento relativo.

Fórmula clave

$$F_{\mathrm{R}} = \mu N$$

- μ_e: coeficiente de rozamiento estático.
- μ_c: coeficiente de rozamiento dinámico o cinético.

Sentido

El sentido de F_{R} debe decidirse antes de poner signos.

Bloque horizontal con rozamiento

Normal

$$N = mg$$

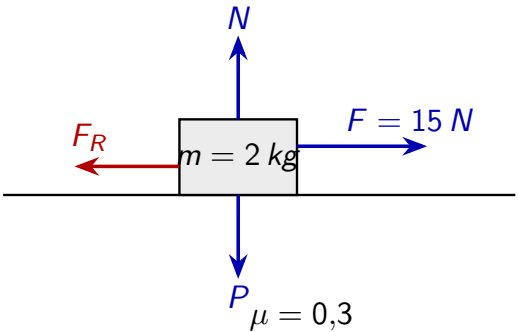
Rozamiento

$$F_{\mathrm{R}} = -\mu N$$

Segunda ley

$$F + F_{\mathrm{R}} = ma$$

$$a = \frac{F - \mu mg}{m}$$



- Una fuerza oblicua modifica la normal.
- Por tanto también modifica el rozamiento.

Consecuencia

No se debe sustituir $N = mg$ sin comprobar el eje vertical.

Componentes

$$F_x = F\cos\alpha \qquad F_y = F\sin\alpha$$

Normal

$$N + F_y - mg = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad N = mg - F_y$$

$$F_x - \mu N = ma$$

- El rozamiento se coloca paralelo al plano.
- Su sentido se opone al movimiento o a su tendencia.
- La normal depende de la componente perpendicular.

Signo

El signo de F_{R} cambia según el sentido elegido para el eje.

Normal y rozamiento

$$N = mg\cos\alpha \qquad F_{\mathrm{R}} = \mu mg\cos\alpha$$

Eje paralelo

$$\sum F_{\parallel} = ma$$

Cuerda ideal

Se considera inextensible y sin masa.

- La tensión tiene la dirección de la cuerda.
- En una cuerda ideal, el módulo de la tensión es el mismo.
- Los cuerpos enlazados comparten el módulo de la aceleración.

Resultante típica

$$\sum \vec{F} = \vec{T} + \vec{P}$$

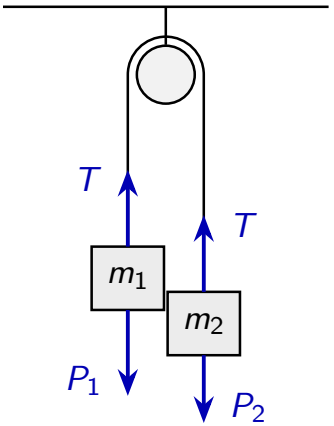
Cuerpo 1

$$P_1 - T = m_1 a$$

Cuerpo 2

$$T - P_2 = m_2 a$$

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2}$$



$m_1 = 1\ kg, \quad m_2 = 0'5\ kg$

- Se escribe una ecuación para cada masa.
- La tensión desaparece al sumar si aparece con signos opuestos.
- El rozamiento se añade solo si $\mu \neq 0$.

Sin rozamiento

$$a = \frac{(m_2 - m_1 \sin\alpha)g}{m_1 + m_2}$$

Con rozamiento

$$a = \frac{(m_2 + m_1 \sin\alpha + m_1 \mu \cos\alpha)g}{m_1 + m_2}$$

Movimiento circular

La fuerza resultante radial apunta hacia el centro de la trayectoria.

Fórmula clave

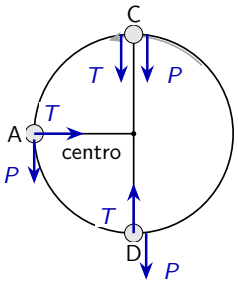
$$F_c = ma_c = m\frac{v^2}{R}$$

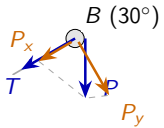
- No es una fuerza nueva: es la resultante radial.
- Puede estar formada por tensión, peso, normal u otras fuerzas.

Ecuaciones radiales

$$A: T = F_c$$
$$C: T + P = F_c$$
$$D: T - P = F_c$$

$$F_c = m\frac{v^2}{R}$$





Ecuaciones radiales

$A: T = F_c$
$B: T + P_x = F_c$
$C: T + P = F_c$
$D: T - P = F_c$

Condición límite

En el punto superior se toma $T = 0$ o $N = 0$, según el sistema.

- La fuerza que queda hacia el centro es el peso.
- La ecuación se plantea en dirección radial.

Arriba

$$P = F_c$$

$$mg = m\frac{v^2}{R}$$

Resultado

$$v_{mín} = \sqrt{gR}$$

Segunda ley

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Rozamiento

$$F_{\mathrm{R}} = \mu N$$

Peso

$$P = mg$$

Plano inclinado

$$P_x = mg \sin \alpha \qquad P_y = mg \cos \alpha$$

Cinemática

$$v = v_0 + at$$

$$\Delta r = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

Circular

$$F_c = m\frac{v^2}{R}$$

Condición mínima

$$v_{\text{mín}} = \sqrt{gR}$$

Idea clave

La ecuación correcta sale del diagrama de fuerzas y del eje elegido.

- Dibujar bien las fuerzas evita la mayoría de errores.
- La normal no siempre coincide con el peso.
- El rozamiento cambia de signo según la situación física.
- En sistemas enlazados se resuelve cuerpo a cuerpo y se suman ecuaciones.
- En circular, la ecuación importante es la radial.